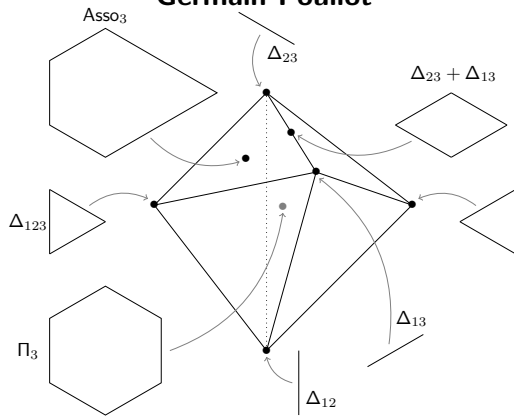


Audition Maître de Conférence – poste n°261620

Germain Poullot



13 Mai 2026, Université Paris Nord – LIPN

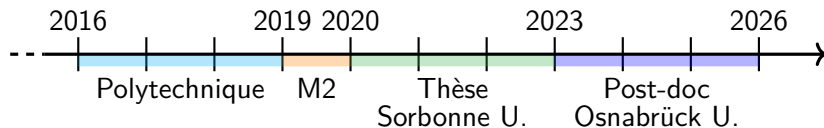
1 Qui suis-je ?

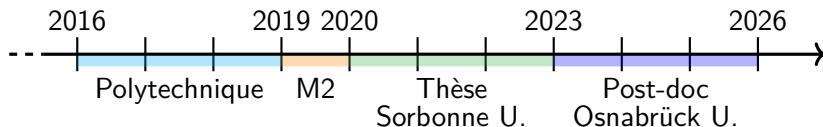
2 Enseignements

3 Recherche

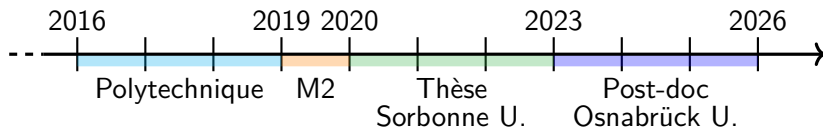
Qui suis-je ?

Parcours



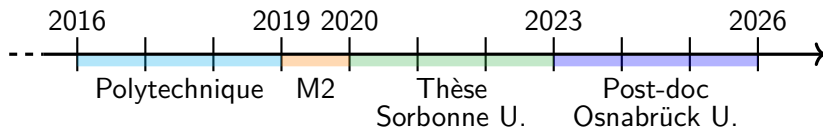


Thèse : “Combinatoire géométrique des chemins et des déformations des polytopes convexes”
avec Arnau Padrol & Vincent Pilaud



Thèse : “Combinatoire géométrique des chemins et des déformations des polytopes convexes”
avec Arnau Padrol & Vincent Pilaud

Post-doctorat : avec charge d’enseignement (64h/semestre)
avec Martina Juhnke



Thèse : “Combinatoire géométrique des chemins et des déformations des polytopes convexes”
avec Arnau Padrol & Vincent Pilaud

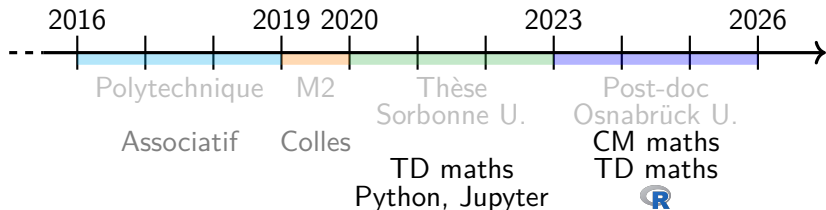
Post-doctorat : avec charge d’enseignement (64h/semestre)
avec Martina Juhnke

Responsabilités diverses :

- séminaire DGeCO : co-organisateur, ≈ 60 séances
- ANR PAGCAP, MICINN Galico, Combinatorial Synergies
- Membre du jury de 3 thèses allemandes
- Co-encadrant de thèse de Jhon Bladimir Caicedo Portilla

Enseignements

Enseignements passés



Cours magistraux :

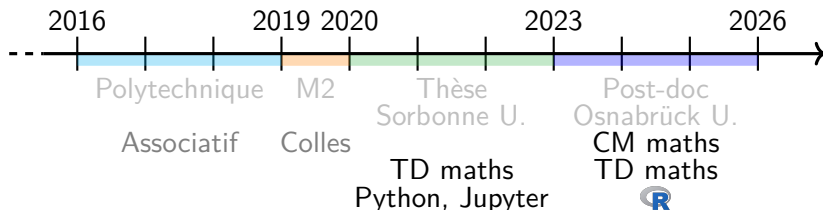
Polytopes et Combinatoire

Matroïdes et matroïdes orientés

Introduction à Python, Jupyter et Sage pour les agrégatifs

Introduction à 

Enseignements passés



Cours magistraux :

Polytopes et Combinatoire

Matroïdes et matroïdes orientés

Introduction à Python, Jupyter et Sage pour les agrégatifs

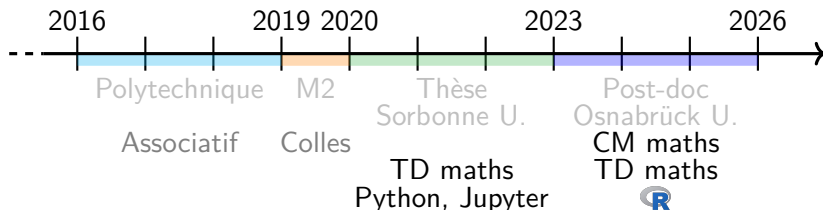
Introduction à 

Prof. assistant pour (*i.e.* création d'exercices pour) :

Mathématiques pour les sciences, Mathématiques discrètes,

Complexes simpliciaux, Statistiques

Enseignements passés



Cours magistraux :

Polytopes et Combinatoire

Matroïdes et matroïdes orientés

Introduction à Python, Jupyter et Sage pour les agrégatifs

Introduction à 

Prof. assistant pour (*i.e.* création d'exercices pour) :

Mathématiques pour les sciences, Mathématiques discrètes,
Complexes simpliciaux, Statistiques

+ Séminaire étudiant, tutorat,...

Tout le matériel sur mon site web.

Licence :

Programmation avancée TP/TD dès septembre, cours ensuite ?

Programmation web ? commencé en autodidacte

Licence :

Programmation avancée TP/TD dès septembre, cours ensuite ?

Programmation web ? commencé en autodidacte

Master :

Combinatoire et polytopes prêt dès septembre

Cryptographie ? Informatique Quantique ?

Licence :

Programmation avancée TP/TD dès septembre, cours ensuite ?

Programmation web ? commencé en autodidacte

Master :

Combinatoire et polytopes prêt dès septembre

Cryptographie ? Informatique Quantique ?

Encadrement de projet :

La combinatoire et les polytopes offrent de nombreux problèmes
(cf. partie recherche)

Licence :

Programmation avancée TP/TD dès septembre, cours ensuite ?

Programmation web ? commencé en autodidacte

Master :

Combinatoire et polytopes prêt dès septembre

Cryptographie ? Informatique Quantique ?

Encadrement de projet :

La combinatoire et les polytopes offrent de nombreux problèmes
(cf. partie recherche)

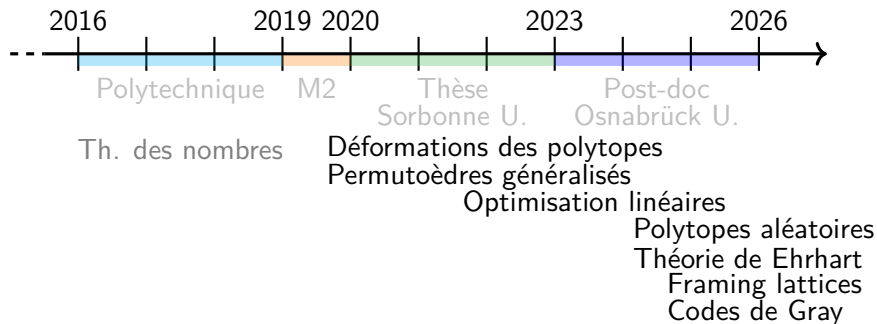
Large Language Models ?

Problème: nos étudiants trichent avec ChatGPT

Créer une formation initiale courte ?

aux prompts, aux méusages, aux limites des LLM...

Recherche

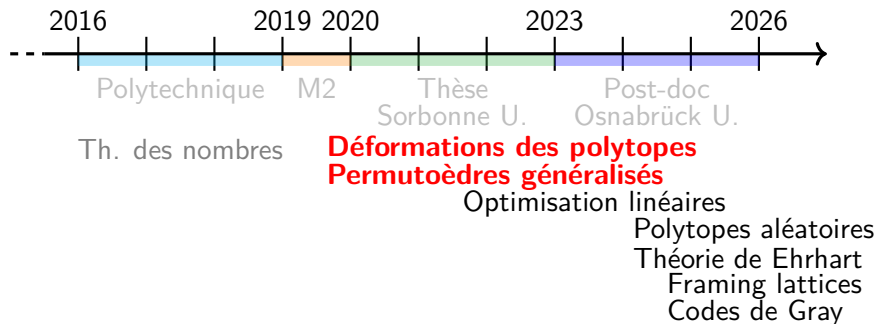


4 articles publiés dans des journaux

2 articles publiés en conférence

+ 5 articles sur ArXiv (soumis à des journaux)

Nombreux articles en préparation : 1 sur ArXiv d'ici deux semaines



4 articles publiés dans des journaux

2 articles publiés en conférence

+ 5 articles sur ArXiv (soumis à des journaux)

Nombreux articles en préparation : 1 sur ArXiv d'ici deux semaines

Équipe CALIN

Avec Lionel Pournin, Alice Cousaert, Pallavi Panda :

- Propriétés des graphes des polytopes (diamètres, Hamiltonicité...)
- Permutoèdres déformés
- Sections, triangulations des polytopes
- Polytopes projectifs indécomposables
- Déformations des polytopes hyperboliques
- ...

Axe 1 : “analyse d’algorithmes et structures combinatoire”

→ ma recherche actuelle

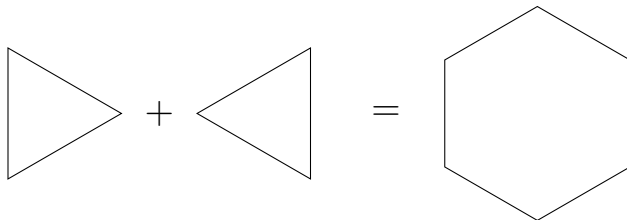
Axe 2 : “interaction avec la physique”

→ AMplituaèdre, géométries positives, polytopes cosmologiques

Definition

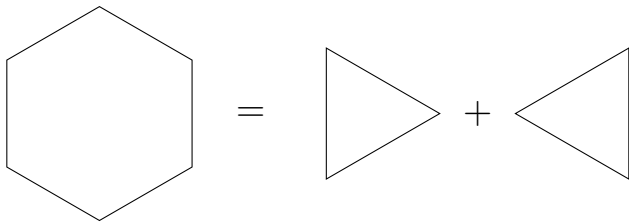
P, Q polytopes. *Somme de Minkowski* :

$$P + Q = \{ \mathbf{p} + \mathbf{q} \ ; \ \mathbf{p} \in P, \ \mathbf{q} \in Q \}$$

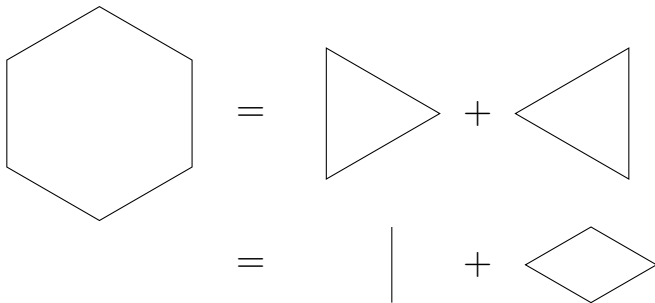


Pensez : multiplication/factorisation des nombres entiers

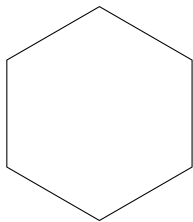
Minkowski sum



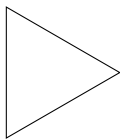
Minkowski sum



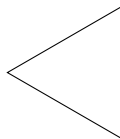
Minkowski sum



=



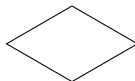
+



=



+



=



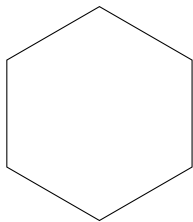
+



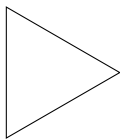
+



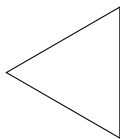
Minkowski sum



=



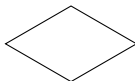
+



=



+



=



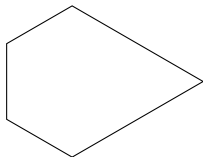
+



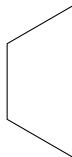
+



=



+



Definition

Q est un *sommant de Minkowski*, ou une *déformation*, de P s'il existe R et $\lambda > 0$ tels que :

$$\lambda P = Q + R$$

P est *indécomposable* si ses seules déformations sont ses dilatations

Definition

Q est un *sommant de Minkowski*, ou une *déformation*, de P s'il existe R et $\lambda > 0$ tels que :

$$\lambda P = Q + R$$

P est *indécomposable* si ses seules déformations sont ses dilatations

Quelle est la meilleur manière d'écrire P comme une somme ?

- Avec le moins de sommants (indécomposables) possible ?
- Avec des sommants (indécomposables) de petite dimensions ?

...

Definition

Q est un *sommant de Minkowski*, ou une *déformation*, de P s'il existe R et $\lambda > 0$ tels que :

$$\lambda P = Q + R$$

P est *indécomposable* si ses seules déformations sont ses dilatations

Quelle est la meilleur manière d'écrire P comme une somme ?

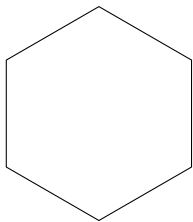
- Avec le moins de sommants (indécomposables) possible ?
- Avec des sommants (indécomposables) de petite dimensions ?

...

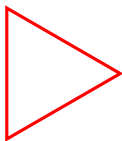
⇒ Qui sont les déformations de P ?

Pour les indécomposables, voire *Indecomposability and beyond via the graph of edge dependencies*, arXiv:2512.05307, avec A. Padrol

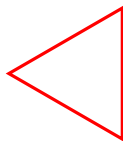
Minkowski summands



=



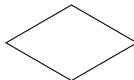
+



=



+



=



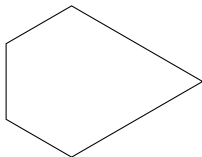
+



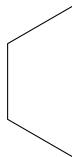
+



=

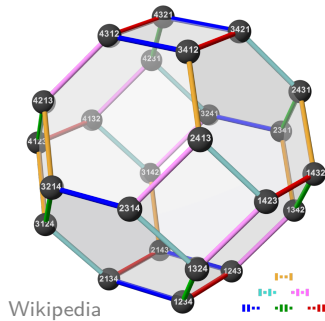
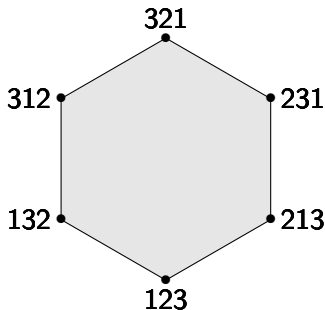


+



Definition (Permutoèdre)

$$\Pi_n = \text{conv} \left\{ \begin{pmatrix} \sigma(1) \\ \vdots \\ \sigma(n) \end{pmatrix} ; \sigma \text{ permutation de } \{1, \dots, n\} \right\}$$



Definition

Permutoèdres déformés (ou généralisés) : déformations de Π_n
i.e. P permutoèdre déformé ssi ses arêtes ont directions $\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j$

Definition

Permutoèdres déformés (ou généralisés) : déformations de Π_n
i.e. P permutoèdre déformé ssi ses arêtes ont directions $\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j$

Exemples (combinatoire) :

Permutoèdre, associaèdre, cube, simplexe, hypersimplexe, cycloèdre, stellaèdre, polytope de Pitman–Stanley, ...

Definition

Permutoèdres déformés (ou généralisés) : déformations de Π_n
i.e. P permutoèdre déformé ssi ses arêtes ont directions $\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j$

Exemples (combinatoire) :

Permutoèdre, associaèdre, cube, simplexe, hypersimplexe,
cycloèdre, stellaèdre, polytope de Pitman–Stanley, ...

graphes $\mapsto$ zonotopes graphiques, associaèdres de graphes

hypergraphes $\mapsto$ polytope hypergraphiques

building sets $\mapsto$ nestoèdres

matroïdes $\mapsto$ polytopes des bases, polytopes des indépendants

quotients de l'ordre faible $\mapsto$ quotientopes ...

Definition

Permutoèdres déformés (ou généralisés) : déformations de Π_n
i.e. P permutoèdre déformé ssi ses arêtes ont directions $\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j$

Exemples (combinatoire) :

Permutoèdre, associaèdre, cube, simplexe, hypersimplexe,
cycloèdre, stellaèdre, polytope de Pitman–Stanley, ...

graphes $\mapsto$ zonotopes graphiques, associaèdres de graphes

hypergraphes $\mapsto$ polytope hypergraphiques

building sets $\mapsto$ nestoèdres

matroïdes $\mapsto$ polytopes des bases, polytopes des indépendants

quotients de l'ordre faible $\mapsto$ quotientopes ...

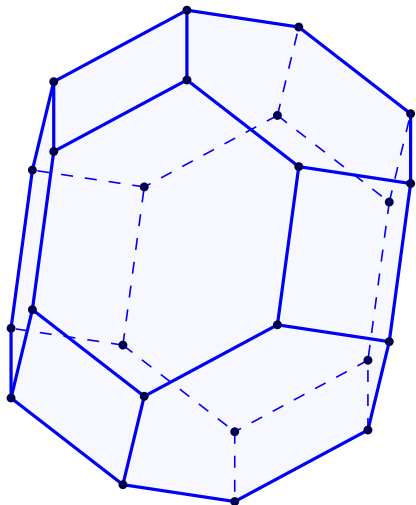
Voire articles avec Arnau Padrol & Vincent Pilaud :

(zonotopes graphiques) arXiv:2111.12422 et

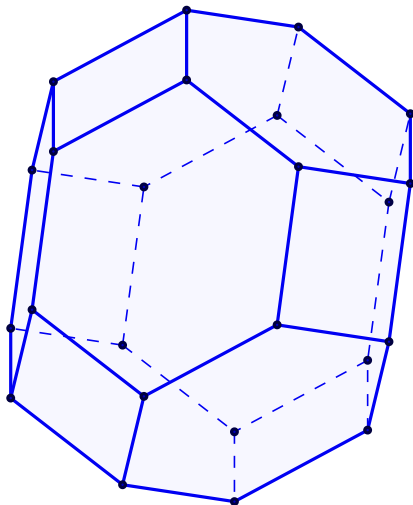
(nestoèdres) arXiv:2109.09200 et

bientôt polytopes hypergraphiques

Déformations de Π_4



Permutoèdre Π_4



Séquence de déformations de Π_4

Je veux :

Trouver les déformations indécomposables du permutoèdre

Je veux :

Trouver les déformations indécomposables du permutoèdre

$\mathbb{DC}(\Pi_n)$ = ensemble des déformations de Π_n

$$\dim \mathbb{DC}(\Pi_n) = 2^n - n - 1$$

$$\# \text{ facettes } \mathbb{DC}(\Pi_n) = \binom{n}{2} 2^{n-2}$$

$$\# \text{ rayons } \mathbb{DC}(\Pi_n) = \text{non connu}$$

Base de données des déformations de Π_n

Nombre de déformations de Π_n (à symétries près) :

$n = 3$

$\dim = 4$

(2, 2, 1, 1)

$n = 4$

$\dim = 11$

(7, 25, 64, 127, 174,
155, 97, 39, 12, 2, 1)

$n = 5, \dim = 26$

*672

*24 026

*373 433

*3 355 348

19 739 627

81 728 494

249 483 675

579 755 845

1 048 953 035

1 501 555 944

1 719 688 853

1 587 510 812

1 186 372 740

719 012 097

353 190 577

140 265 886

44 831 594

11 464 559

*2 326 596

*372 031

*46 330

*4 572

*355

*30

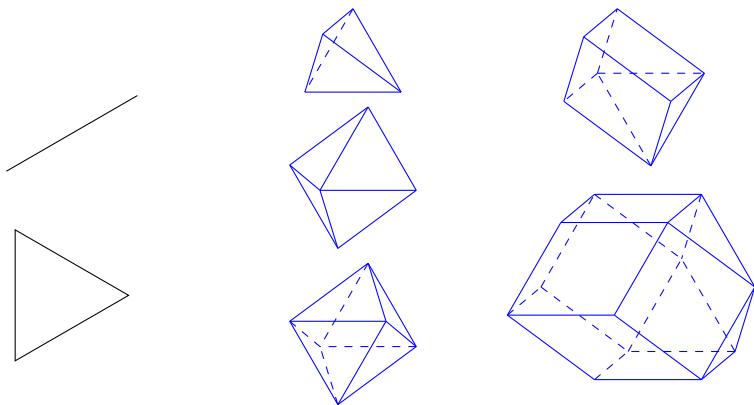
*2

*1

Calculée avec Winfried Bruns

Base de donnée pour $\dim$ 1-4 & 19-26

Qui sont les déformations indécomposables de Π_n ?

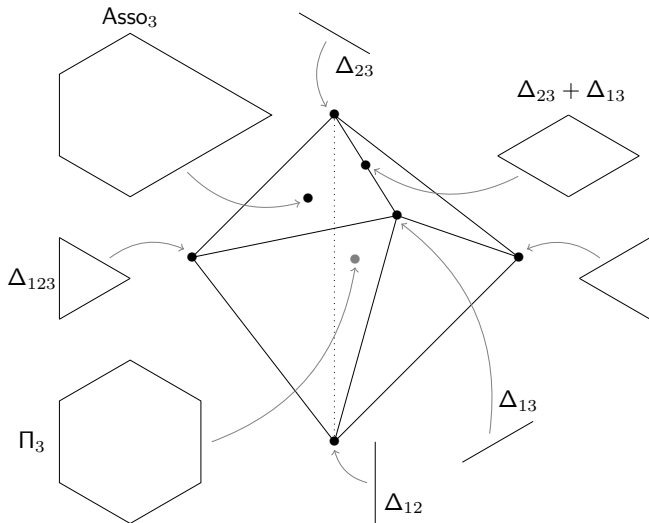


Theorem (Loho-Padrol-P., '25+)

Le nombre t_n de déformations indécomposables de Π_n vérifie :

$$2^{2^{n-2}} \leq t_n \leq n^{2^n}$$

Merci !



Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.